

AdTrace AI

CNN 기반 AI 광고 유사도 분석과 ROI 의사결정 대시보드

3차 발표 이후 진행상황: 데이터셋 구축, EfficientNet-B0 분류 모델, 웹 추론 API, AI-like probability 기반 penalty/ROI 연결

239

curated images

AI 124 / Human 115

95.0%

TTA accuracy

internal full-set

73.3%

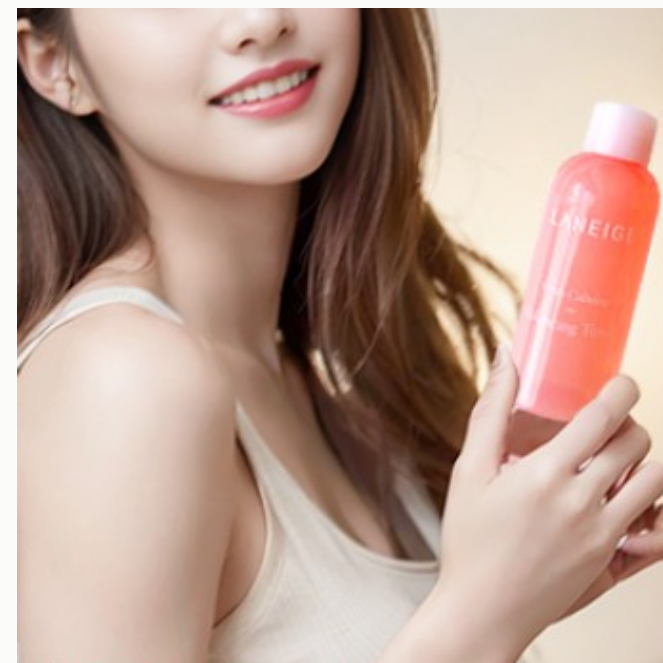
5-fold CV

average

Live

web deployment

Vercel + API



핵심 전환

AI처럼 보이는 정도를 감각이 아니라 확률,
threshold, ROI 변수로 번역

3차 발표의 ROI 구조 위에 실제 추론 모델을 연결했다

이전에는 전환확률과 제작비 민감도 중심이었다면, 현재는 이미지 업로드부터 CNN 추론, 점수 산출, ROI 해석까지 하나의 서비스 흐름으로 구현했습니다.



핵심 관점: 모델은 최종 결론이 아니라, 광고 집행 의사결정에 들어가는 정량 입력값입니다.

Phase 6의 threshold 분석이 모델 기반 서비스로 확장됐다

기존 발표의 흐름은 유지하되, 이후 작업은 실제 이미지 분류 모델과 웹 구현을 붙이는 방향으로 진행되었습니다.

3차 발표 시점

전환확률 모델

Benchmark CVR/AOV 보정

19.1% 성과 패널티

제작비 threshold

ROI scenario cards



현재 구현 시점

광고 이미지 업로드

CNN_AIM EfficientNet-B0

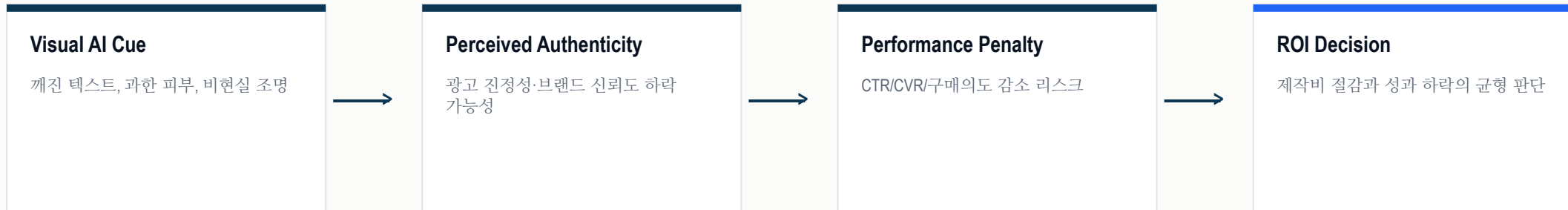
AI-like probability score

confidence / evidence cards

ROI 적합도 시뮬레이션

AI 광고의 문제는 ‘좋다/나쁘다’가 아니라 측정 가능한 리스크다

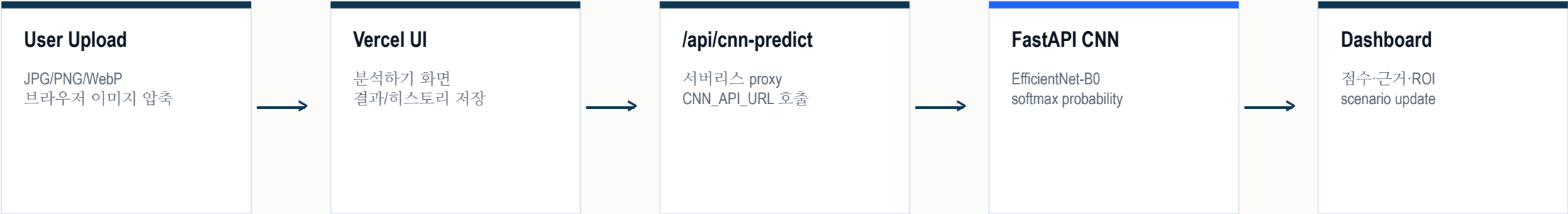
사용자가 AI처럼 느끼는 순간은 신뢰도와 구매의도에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 우리는 이 감각적 판단을 점수와 비용 변수로 바꾸는 구조를 설계했습니다.



연구 질문: 광고가 AI처럼 보일 확률이 높아질수록, 어느 수준부터 집행 전 수정 또는 재제작 판단을 해야 하는가?

업로드된 광고 이미지는 Vercel 프론트에서 CNN 추론 서버로 전달된다

현재 웹사이트는 프론트 대시보드와 서버리스 프록시, FastAPI CNN inference service를 분리해 연결하는 구조입니다.



Layer	Implemented asset	Role
Frontend	React/Vite + Vercel	업로드·결과·ROI UI
API proxy	api/cnn-predict.js	환경변수 기반 CNN endpoint 호출
Inference	cnn_service/app.py + best_model.pth	PyTorch 모델 추론

인간 제작 광고는 Python 크롤러로 후보군을 자동 수집했다

저관여 상품 중심의 국내 배너형·포스터형·SNS형 광고 후보를 먼저 넓게 모으고, metadata와 preview를 남겨 사람이 최종 검수할 수 있게 만들었습니다.



metadata field	example	why it matters
filename / brand / category	H_001_cocacola_zero_beverage.jpg	학습셋과 검수 대상 추적
source_url / image_url	뉴스·공식·블로그 URL	실제 집행 맥락 확인
width / height / sha256	600×863 / hash	품질 필터와 중복 제거
status / keep_for_final_review	candidate_collected / blank	자동 수집과 인간 검수 분리

AI 제작 광고는 자동수집보다 수작업 검수와 시각 특징 판별을 우선했다

AI가 주제인 광고가 아니라, 소비재 광고인데 생성형 AI 활용 흔적이 강한 소재를 찾기 위해 실제 레퍼런스를 눈으로 확인했습니다.



Dayplus



Innisfree



Seoul Milk



Beauty



Jelly

AI-like 판단 근거

피부 질감

피부가 과도하게 매끈하고 모공·잔주름이 사라진 synthetic skin

조명

광원이 균일하고 제품·인물·배경의 그림자가 자연 촬영보다 정돈됨

composition

제품 배치와 모델 포즈가 지나치게 완벽하고 비현실적

typography / object

글자, 패키지 경계, 손·소품 디테일에서 미세 왜곡 확인

핵심: 원시 가내수공업에 가까운 직접 검수로 'AI tool 광고'와 'AI로 만든 소비재 광고'를 분리

AI광고 124장, 인간광고 115장으로 분류 기준 레퍼런스를 구축했다

무작정 이미지를 채우기보다 최종 폴더 기준으로 라벨을 분리하고, 애매한 후보는 검수 대상으로 남기는 방향을 유지했습니다.

124

AI 광고
synthetic / AI-like

115

인간 제작 광고
real campaign style

239

Total
training reference

2

Class labels
AI광고 / 인간광고

라벨 신뢰도 운영 원칙

실제 소비재 광고 맥락 우선

제품·브랜드·광고 카피가 보이는 이미지형 소재 중심

AI-like candidate는 확정 라벨이 아님

웹 수집 후보는 pending review로 분리 후 사람이 검수

중복 제거

동일 브랜드·동일 소재·리사이즈 버전은 학습셋 편향 방지를 위해 제외

한 번의 학습 결과가 아니라 fold 회전과 TTA로 안정성을 점검했다

데이터분석학회 청중이 흐름을 따라올 수 있도록, 5-Fold Average와 Test Time Augmentation을 모델 안정성 검증 장치로 설명합니다.

5-Fold Average

Fold 1	test	train	train	train	train
Fold 2	train	test	train	train	train
Fold 3	train	train	test	train	train
Fold 4	train	train	train	test	train
Fold 5	train	train	train	train	test

데이터를 5개 묶음으로 나눠 test 묶음을 매번 바꾸며 학습/평가 → 평균 성능으로 우연한 split 효과를 줄임

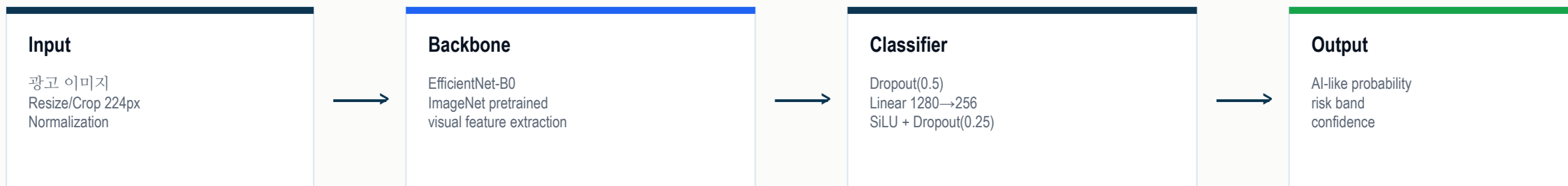
Test Time Augmentation

Original 원본 추론	Flip 좌우반전	Crop 중앙 crop
Color 색상 jitter	Rotate 회전 보정	

여러 변형 이미지의 예측을 평균해 한 장의 우연한 crop/조명 영향에 덜 흔들리게 만들

EfficientNet-B0 transfer learning으로 광고 이미지의 AI-like 신호를 학습했다

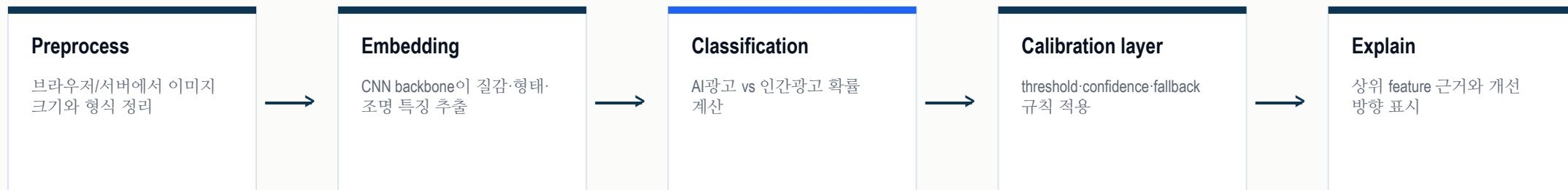
ImageNet 사전학습 backbone 위에 광고 분류용 classifier head를 올리고, 단계별 fine-tuning과 TTA로 추론 안정성을 확보했습니다.



Training phase	Scope	Purpose
Phase 1	Backbone freeze, head 10 epoch	광고 분류 head 초기 안정화
Phase 2	Last 4 blocks + head 30 epoch, Mixup	도메인 특징 fine-tune
Phase 3	Full fine-tune 20 epoch, Mixup	전체 표현 공간 보정

분류 확률은 AI-like score와 risk band 중심으로 변환된다

이진분류의 반대 클래스 확률은 보완값이므로 전면 지표에서 제외하고, 광고가 AI처럼 보일 가능성을 운영 점수로 해석합니다.



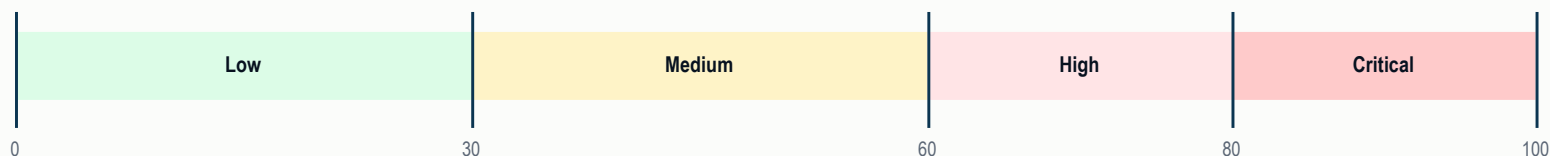
output JSON

```
{ ai_like_probability: 0.827, confidence: 0.827, risk_band: 'High', className: 'AI광고' }
```

리스크 밴드는 확률 분포와 운영 의사결정 기준을 함께 반영한다

단순히 0.7을 넘으면 위험하다고 둔 것이 아니라, 레퍼런스 데이터의 score distribution과 실제 배포 전 조치 수준을 연결해 band를 설계했습니다.

산정 논리



Baseline

인간 제작 광고 레퍼런스가 주로 분포하는 낮은 score 영역을 정상 구간으로 설정

Percentile

AI 레퍼런스와 겹치는 상위 구간을 high/critical 후보로 분리

Validation

오분류 사례와 실제 이미지 검수 결과를 보며 band cut 을 보수적으로 조정

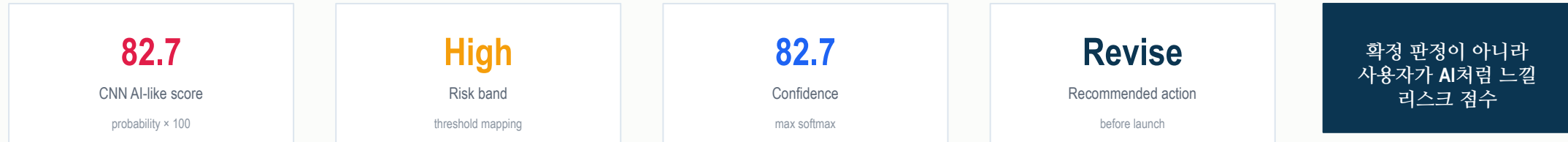
Action

각 band를 '집행 가능·A/B 테스트·수정·재제작' 같은 운영 행동과 연결

핵심: threshold는 모델 진실값이 아니라, 광고 집행 전 어떤 행동을 할지 정하는 operating point입니다.

CNN 확률과 기존 규칙형 근거를 합쳐 결과 화면의 리스크 점수를 만든다

현재 웹에서는 CNN이 연결되면 softmax 기반 AI-like probability를 핵심 점수로 사용하고, 연결되지 않으면 로컬 fallback이 흐름을 중단하지 않게 합니다.



Band	Score range	Operational meaning
Low	0-30	AI-like 신호가 낮아 일반 집행 가능
Medium	31-60	일부 요소 수정 또는 A/B 테스트 권장
High	61-80	비진정성 리스크가 커 배포 전 수정 필요
Critical	81-100	재제작 또는 강한 human realism 보강 권장

내부 TTA 평가는 높지만, 외부 일반화는 보수적으로 해석해야 한다

현재 지표는 curated reference dataset 기준입니다. 발표에서는 full-set 성능과 5-fold CV를 분리해 모델의 가능성과 한계를 동시에 보여줍니다.

95.0%

Full dataset TTA accuracy

internal reference

73.3%

5-fold CV average

generalization proxy

0.96

AI광고 F1

precision .95 / recall .96

0.95

인간광고 F1

precision .96 / recall .95

AI광고 recall



96%

AI광고 precision



95%

인간광고 recall



95%

인간광고 precision



96%

검증 해석

내부 레퍼런스 구분에는 강하지만, 실제 매체 광고로 확장하려면 외부 hold-out set 과 카테고리별 calibration이 필요합니다.

최서린님 AI 창작물은 광고 밖 생성 이미지에서도 높은 AI-like score를 보였다

해당 이미지는 광고 데이터셋이 아니지만, CNN 모델이 광고 문맥 밖의 synthetic visual pattern에도 어떻게 반응하는지 확인하기 위한 별도 sanity check였습니다.

**82.7%**

AI-like probability

CNN output

High

Risk band

threshold mapping

OOD

Test scope

not ad dataset

해석 포인트

광고 데이터셋 아님

학습 타겟은 소비재 광고지만, 일반 생성 이미지로 모델의 synthetic aesthetic 감도를 확인

synthetic cue 포착

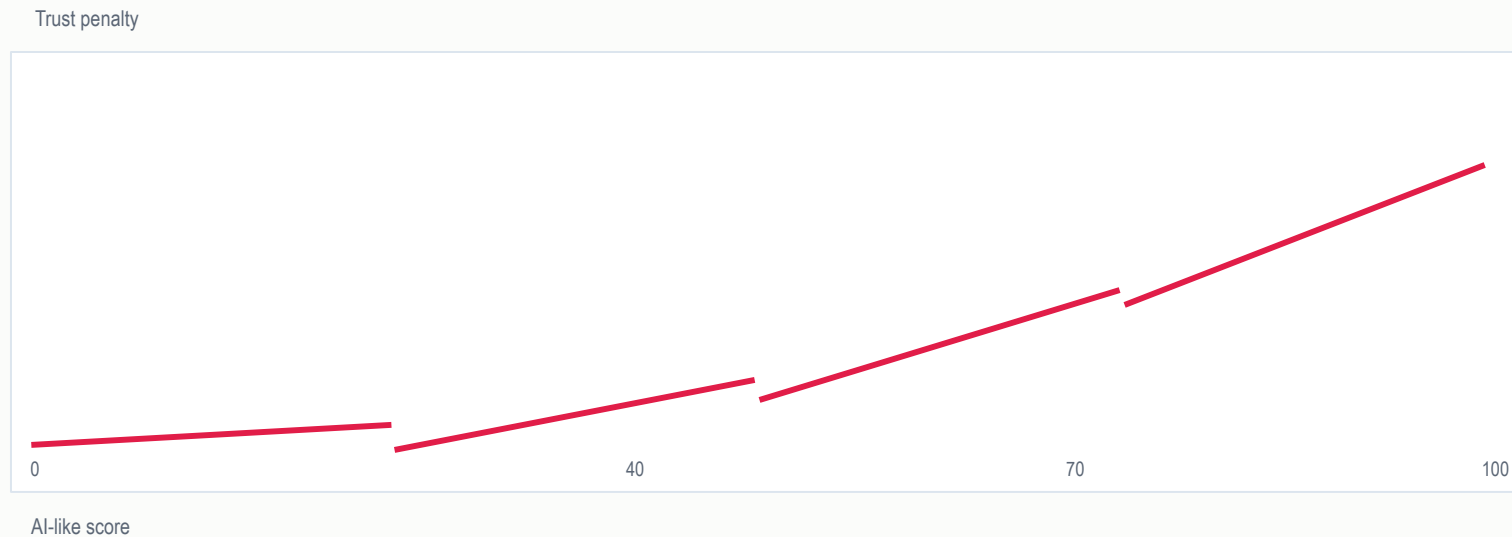
비현실 장면, 물리 불일치, 배경 왜곡이 높은 AI-like probability로 반영됨

주의 및 개선 방향

성능 지표가 아닌 sanity check이며, 광고 외 생성 이미지 holdout을 추가해 안정성 보강

AI-like score는 신뢰 하락 가정을 통해 CTR·CVR·ROI로 연결된다

AI 광고를 싫어한다는 감상 대신, uncanny valley, synthetic distrust, 광고 진정성 인식 저하를 성과 패널티로 번역하는 구조입니다.



10%

base penalty
always-on risk

15%

AI-like weight
sensitivity

운영 해석

가중치는 고정 진리가 아니라 추후
소비자 실험/A-B test로 재보정할
calibration parameter

AI-like ↑ → perceived authenticity ↓ → CTR/CVR 감소 가정 → ROI penalty 반영

AI-like probability는 소비자 신뢰 penalty로 변환되어 ROI를 낮춘다

기존 고정 penalty를 이미지별 동적 penalty로 바꾸면, 광고가 AI처럼 보일수록 같은 매출·광고비 조건에서도 집행 적합도가 낮아집니다.

$$p = \text{base_penalty} + \text{ai_like_score} \times \text{weight}$$

10.0%

base penalty
fixed

82.7%

AI-like score
CNN

15.0%

weight
risk sensitivity

22.4%

final penalty
 $10 + .827 \times 15$

해석: 고정 19.1% 패널티를 넘어, 이미지별 AI 티가 높을수록 성과 하락 가정을 더 크게 반영할 수 있습니다.

웹사이트는 분석 결과를 바로 의사결정 화면으로 번역한다

사용자는 광고 이미지를 업로드하고, 결과 화면에서 업로드 크리에이티브, AI 유사도 점수, 분석 근거, 적합도 시뮬레이션, 발견 이슈를 순서대로 확인합니다.

Home 샘플 광고와 CNN 기반 예시 분석
Analyze drag & drop 업로드 및 광고 맥락 입력
Loading CNN AI-like 확률 추론 단계 표시
Results 점수·근거·ROI simulation·개선 제안
Reports/Admin 이력 확인과 운영 설정



결과 화면 구조

1. 업로드된 크리에이티브
2. AI 유사도 리스크 점수
3. 이미지 분석 근거 및 개선 방향
4. 월 매출·광고비 기반 ROI 적합도
5. 발견 이슈와 수정 제안

배포 상태: Vercel frontend + serverless proxy 준비, CNN 모델은 FastAPI endpoint로 분리 운영

현재 성과는 모델·웹·분석 로직이 하나의 **applied AI prototype**으로 묶였다는 점이다

서비스 소개 수준을 넘어, 데이터셋 → 모델 → 추론 API → ROI decision까지 연결된 프로젝트 상태입니다.

Model

EfficientNet-B0
광고 이미지의 AI-like probability 추론 가능

Data

239 labeled ads
AI 124 / Human 115 레퍼런스 기반

Web

Vercel app
업로드·분석·결과·리포트 흐름 구현

Decision

ROI simulator
AI-like score를 성과 penalty로 연결

Automation

candidate archive
수집 후보·metadata·pending review 구조 정리

Explainability

feature cards
현재는 근거 카드, 향후 Grad-CAM/SHAP 확장

다음 단계는 설명가능성, 외부 검증, 자동 threshold 운영이다

현재 모델은 작동 가능한 prototype입니다. 데이터분석학회 발표 이후에는 실험 설계를 더 단단하게 해 실제 기업용 대시보드로 확장할 수 있습니다.

Phase	Expansion item	Why it matters
Near	Cloud inference	로컬 터널이 아닌 GPU/CPU 서버 상시 endpoint 구축
Near	External hold-out	실제 집행 광고를 별도 검증셋으로 분리해 generalization 측정
Mid	Explainable AI	Grad-CAM/SHAP 기반으로 어떤 영역이 AI-like 판단에 기여했는지 시각화
Mid	Category calibration	뷰티/식품/생활용품 등 저관여 상품군별 threshold 재보정
Long	Generation loop	개선된 버전 생성 후 재평가하는 광고 제작 보조 플로우
Long	Enterprise dashboard	캠페인별 비용, 성과, 리스크를 모니터링하는 기업용 화면

AI 광고를 감으로 거르는 단계에서, 확률과 ROI로 의사결정하는 단계로 이동했다

Measure

CNN이 광고의 AI-like probability를 추론

Interpret

점수와 근거를 통해 리스크를 설명

Decide

penalty와 ROI simulation으로 집행 적합도 판단

AdTrace AI = AI-like probability → trust penalty → ROI decision